

NomadRoute SaaS Платформ

ЛангГраф (LangGraph) болон Супабэйс (Supabase) Демо Компанийн
Өгөгдлийн Сан

Компанийн нэр: NomadRoute (Тээвэр, ложистикийн AI удирдлагын систем)

Нийт ажилчид: 20 хүн (Бүрэн бүрэлдэхүүнээрээ Монгол баг)

Зорилго: LLM RAG болон Олон баримт бичгийн логик холбоос (Cross-document reasoning)-ыг шалгах демо өгөгдөл үүсгэх

Огноо: 2026 оны 6-р сар

Бэлтгэсэн хувилбар: v1.0 (Шууд PDF болгон хэвлэхэд бэлэн)

1. Компанийн Ажилчдын Нэгдсэн Лавлах

NomadRoute компанийн нийт 20 ажилтны албан тушаал, харьяалагдах баг болон дотоод холбоо барих мэдээлэл. Энэхүү жагсаалт нь бусад бүх үйл ажиллагааны журамтай шууд холбогдоно.

Нэр	Албан тушаал	Харьяалагдах баг / Хэлтэс	Шууд удирдах албан тушаалтан
Тэмүүлэн Бат-Эрдэнэ	Гүйцэтгэх захирал (CEO)	Удирдах зөвлөл	Төлөөлөн Удирдах Зөвлөл
Билгүүн Төгсжаргал	Технологи хариуцсан захирал (CTO)	Удирдах зөвлөл	Тэмүүлэн (CEO)
Анужин Болд	Бүтээгдэхүүн хариуцсан захирал (CPO)	Удирдах зөвлөл	Тэмүүлэн (CEO)
Эрдэнэбаяр Ганзориг	Дэд бүтцийн багийн ахлах (DevOps Lead)	Инженерчлэлийн баг (Core Dev)	Билгүүн (CTO)
Мөнх-Эрдэнэ Баатар	Ахлах Бэкэнд инженер (Senior Backend)	Инженерчлэлийн баг (Core Dev)	Билгүүн (CTO)
Цэцэгмаа Пүрэв	Фронтэнд инженер (Frontend Developer)	Инженерчлэлийн баг (Core Dev)	Билгүүн (CTO)
Төгөлдөр Мөнхбат	Өгөгдлийн инженер (Data Engineer)	Инженерчлэлийн баг (Core Dev)	Эрдэнэбаяр (DevOps Lead)
Уранбилэг Энхтайван	Дататэйс администратор (DBA)	Инженерчлэлийн баг (Core Dev)	Эрдэнэбаяр (DevOps Lead)
Золбоо Сандаг	Бизнес хөгжлийн захирал (VP of Sales)	Борлуулалт, Маркетингийн баг	Тэмүүлэн (CEO)
Халиун Төмөр	Маркетингийн менежер (Marketing Manager)	Борлуулалт, Маркетингийн баг	Золбоо (VP of Sales)
Тэмүүжин Саруул	Том харилцагч хариуцсан менежер (Enterprise AM)	Борлуулалт, Маркетингийн баг	Золбоо (VP of Sales)
Сарнай Эрдэнэ	Бизнес шинжээч (Business Analyst)	Бүтээгдэхүүний баг (Product Team)	Анужин (CPO)
Наранбаатар Чинбат	UI/UX Дизайнер (Product Designer)	Бүтээгдэхүүний баг (Product Team)	Анужин (CPO)
Хулан Ганбат	Харилцагчийн үйлчилгээний ахлах (CS Lead)	Харилцагчийг дэмжих алба	Тэмүүлэн (CEO)
Мишээл Алтансух	Дэмжлэгийн инженер (L1 Support Specialist)	Харилцагчийг дэмжих алба	Хулан (CS Lead)

Нэр	Албан тушаал	Харьяалагдах баг / Хэлтэс	Шууд удирдах албан тушаалтан
Энхжин Баярхүү	Дэмжлэгийн инженер (L1 Support Specialist)	Харилцагчийг дэмжих алба	Хулан (CS Lead)
Хонгорзул Батбаяр	Хүний нөөцийн менежер (HR Manager)	Захиргаа, Санхүүгийн алба	Тэмүүлэн (CEO)
Гэрэлмаа Даваа	Ерөнхий нягтлан бодогч (Chief Accountant)	Захиргаа, Санхүүгийн алба	Тэмүүлэн (CEO)
Бат-Орших Нямбуу	Хуулийн зөвлөх (Legal Counsel)	Захиргаа, Санхүүгийн алба	Тэмүүлэн (CEO)
Чингүүн Отгонбаяр	Оффис менежер (Office Operations)	Захиргаа, Санхүүгийн алба	Хонгорзул (HR Manager)

Энэ баримтаас хариулж болох асуултууд:

Асуулт: Датабэйс администратор (DBA) албан тушаалтай ажилтныг хэн гэдэг вэ, түүний шууд удирдах дарга нь хэн бэ?

Асуулт: Хулан (CS Lead) захиралд хэн хэн шууд тайлагнаж ажилладаг вэ?

2. Хүний Нөөцийн Бодлого, Албан Тушаалын Эрх Үүрэг

2.1 Ажлын цаг, уян хатан нөхцөл

NomadRoute компани нь ажилтнуудын амьдралын чанарыг дэмжих зорилгоор уян хатан цагийн системийг мөрддөг. Үндсэн суурь цаг (Core Hours) нь Улаанбаатарын цагаар **10:00 - 16:00** цаг байна. Ажилтнууд энэ хугацаанд дотоод уулзалт, хэлэлцүүлэгт бэлэн байх үүрэгтэй. Бусад 2 цагийг өөрийн зохицуулалтаар гүйцэтгэж болно.

2.2 Ээлжийн амралт, чөлөө олголт

- **Үндсэн амралт:** Бүх үндсэн ажилтанд жилд ажлын 22 хоногийн ээлжийн амралт олгоно.
- **Амралт шилжүүлэх:** Ашиглаагүй үлдсэн амралтын хоногоос хамгийн ихдээ **5 хоногийг** дараа жилийн эхний хагас жилд (H1) багтаан ашиглахаар шилжүүлж болно. Зөвшөөрлийг Хүний нөөцийн менежер олгоно.
- **Өвчний чөлөө:** Жилд ажлын 10 хоногийн цалинтай өвчний чөлөө олгоно. Түүнээс дээш хоногийг эмнэлгийн магадлагааг үндэслэн шийдвэрлэнэ.

2.3 Сургалт, мэргэжил дээшлүүлэх тэтгэмж (Professional Budget)

Ажилтан бүр мэргэжлийн гэрчилгээ авах, олон улсын онлайн курс (Coursera, Udemy г.м) үзэхэд зориулж жилд **2,000,000 төгрөгийн** төсөв ашиглах эрхтэй. Энэхүү тэтгэмжийг батлуулахын тулд ажилтан өөрийн **шууд удирдах албан тушаалтнаас** имэйлээр зөвшөөрөл авч, Хүний нөөцийн менежерт уламжилна.

Энэ баримтаас хариулж болох асуултууд:

Асуулт: Жилд хэдэн хоногийн ээлжийн амралт авах эрхтэй вэ? Ашиглаагүй хоцорвол яах вэ?

Асуулт: Мэргэжил дээшлүүлэх 2 сая төгрөгийн төсвийг батлуулахын тулд хамгийн түрүүнд хэнд хандах ёстой вэ?

3. NomadRoute Платформын Үнийн Багц ба Үйлчилгээний Нөхцөл

Манай компани тээвэр ложистикийн компаниудад зориулан дараах 3 үндсэн төрлийн SaaS багцыг санал болгодог.

3.1 Багцуудын харьцуулалт

Багцын нэр	Сард гүйцэтгэх тээвэрлэлтийн хязгаар	Үндсэн боломжууд	Сарын үнэ
Маршрут-Үндсэн (Basic)	1,000 хүртэлх аялал	Стандарт газрын зураг, Имэйл дэмжлэг (Ажлын 2 өдөрт хариулах)	\$199 / сар
Ухаалаг-Ахисан (Advanced)	10,000 хүртэлх аялал	AI суурьтай маршрут оновчлол, 24/7 чат тусламж, Автомат жолооч хуваарилалт	\$599 / сар
Үндэсний-Тэргүүлэгч (Enterprise)	Хязгааргүй	Тусгайлсан менежертэй болох, SSO хамгаалалт, API холболт, 99.9% Uptime баталгаа (SLA)	Гэрээгээр (Custom)

3.2 Нэмэлт аюулгүй байдлын шаардлага

SSO (Single Sign-On) болон системүүдийг өөрийн сервер дээр холбох API хандалтын эрх нь зөвхөн Үндэсний-Тэргүүлэгч (Enterprise) багцын хэрэглэгчдэд нээлттэй бөгөөд үүнийг борлуулалтын багаас томилогдсон Том харилцагч хариуцсан менежер шууд хариуцаж гэрээ байгуулдаг.

Энэ баримтаас хариулж болох асуултууд:

Асуулт: AI суурьтай маршрут оновчлол ашиглахын тулд ямар багц авах шаардлагатай вэ, сарын үнэ нь хэд вэ?

Асуулт: SSO (Single Sign-On) хамгаалалт аль багцад багтдаг вэ?

4. Системийн Дэд Бүтэц ба Датабэйс Ажиллагааны Заавар

4.1 Дата Дэд Бүтцийн Бүтэц

NomadRoute платформ нь өгөгдлийн өндөр хамгаалалт болон хурдтай ажиллагааг хангахын тулд **Supabase (PostgreSQL)** баазыг үндсэн платформ болгон ашигладаг. Системийн ачаалал эрс нэмэгдэх, эсвэл сервер шинэчлэгдэх үед бэкап болон унших ачааллыг тэнцвэржүүлэх зорилгоор **Neon Serverless PostgreSQL** архитектурыг туслах (Read-Replica) бааз болгон ашиглаж байна.

4.2 Систем Шинэчлэх, Буцаах Алхам (Rollback Process)

Хэрэв системд шинээр код нэгтгэсний дараа ноцтой алдаа зааж, үйлдвэрлэлийн сервер (Production) унавал дараах тушаалыг яаралтай ажиллуулж, өмнөх тогтвортой хувилбар руу шилжүүлнэ:

```
supabase migration repair --version [Хамгийн_Сүүлийн_Тогтвортой_Хувилбар]
```

4.3 Хариуцах багууд (Service Ownership)

- **Үндсэн эзэмшигч (Primary Owner):** Дэд бүтцийн баг (DevOps, DBA) - Системийн бэлэн байдал, баазын бүрэн бүтэн байдлыг хариуцна.
- **Туслах эзэмшигч (Secondary Owner):** Бэкэнд хөгжүүлэлтийн баг (Core Backend) - Кодын түвшний алдаа засах, логикийг хариуцна.

Энэ баримтаас хариулж болох асуултууд:

Асуулт: Манай системийн үндсэн болон туслах датабэйсээр ямар технологиуд ашиглагддаг вэ?

Асуулт: Үйлдвэрлэлийн сервер унах үед ямар тушаалаар баазыг өмнөх хувилбар руу сэргээх (Rollback) вэ?

5. Мэдээллийн Аюулгүй Байдлын Дотоод Журам

5.1 Хандалтын Хяналт ба Хоёр Шатлалт Баталгаажуулалт (2FA)

Компанийн дотоод систем, GitHub репозитори болон Supabase удирдлагын хэсэг рүү хандах эрх бүхий бүх ажилтан **Google Authenticator** ашиглан Хоёр шатлалт баталгаажуулалтыг заавал идэвхжүүлсэн байна. Үүнд Хүний нөөцийн баг хяналт тавина.

5.2 Өгөгдлийн Нууцлалын Зэрэглэл

Манай компанийн өгөгдөл нь дөрвөн зэрэглэлд хуваагдана: *Нийтийн (Public)*, *Дотоод (Internal)*, *Нууц (Confidential)*, *Маш Нууц (Restricted)*.

- **Маш Нууц (Restricted) Өгөгдөл:** Үүнд харилцагчдын картын мэдээлэл, байгууллагуудын тээвэрлэлтийн нууц үнийн гэрээ багтана. Энэхүү өгөгдөл нь баазад шифрлэгдэж хадгалагдах бөгөөд зөвхөн **Дататэйс администратор (DBA)** болон Дэд бүтцийн багийн ахлах нар шууд хандах эрхтэй байна.

5.3 Нууц үгийн бодлого

Бүх системийн нууц үг хамгийн багадаа **14 тэмдэгттэй** байх бөгөөд том үсэг, жижиг үсэг, тоо, тусгай тэмдэгт заавал агуулсан байна. Нууц үгийг **90 хоног тутамд** заавал шинэчлэх шаардлагатай.

Энэ баримтаас хариулж болох асуултууд:

Асуулт: Компанийн "Restricted" буюу Маш нууц өгөгдлийн ангилалд юу багтах вэ, үүнийг үзэх эрхтэй албан тушаалтан хэн бэ?

Асуулт: Нууц үгийн урт хамгийн багадаа хэд байх ёстой вэ, хэд хоноод солих журамтай вэ?

6. Системийн Гэнэтийн Саатал, Онцгой Байдлын Үед Ажиллах Журам

Системд доголдол гарах үед түүний үзүүлэх нөлөөллөөр нь дараах 3 түвшинд хувааж, шуурхай арга хэмжээ авна.

6.1 Саатлын Зэрэглэлүүд (Severity Levels)

- **CRITICAL (P0):** Платформ бүрэн зогсох, хэрэглэгчид нэвтэрч чадахгүй болох, эсвэл датабэйстэй холбогдохгүй байх.
- **MAJOR (P1):** Системийн зарим чухал модуль ажиллахгүй байх (Жишээ нь: Жолоочид автомат хуваарилалт хийхгүй болох, төлбөрийн алдаа гарах).
- **MINOR (P2):** Дизайн хазайх, тайлан татах хурд удаашрах зэрэг хэрэглэгчийн үндсэн үйлдэлд саад учруулахгүй жижиг алдаа.

6.2 CRITICAL (P0) Үед Авах Арга Хэмжээний Дараалал

1. Мэдээлэл авсан даруйд Slack дээр **#war-room-incident** яаралтай сувгийг нээнэ.
2. **Технологи хариуцсан захирал (СТО)** болон **Дэд бүтцийн багийн ахлахад** шууд утсаар болон дотоод чатаар дуудлага өгч мэдэгдэнэ.
3. Харилцагчийн үйлчилгээний багт мэдэгдэж, хэрэглэгчдэд техникийн саатал гарсан тухай албан ёсны мэдээллийг хүргүүлнэ.
4. Алдааг засаж, системийг хэвийн болгосны дараа Дэд бүтцийн багийн ахлах алдааны шалтгаан, сургамжийг багтаасан *Post-Mortem* тайланг 24 цагийн дотор гаргаж удирдах зөвлөлд танилцуулна.

Энэ баримтаас хариулж болох асуултууд:

Асуулт: Баазтай холбогдохоо больж систем бүрэн зогсвол энэ нь ямар зэрэглэлийн алдаа болох вэ, ямар Slack суваг нээх ёстой вэ?

Асуулт: P0 алдаа гарах үед хамгийн түрүүнд ямар албан тушаалтнуудад яаралтай дуудлага өгөх ёстой вэ?

7. Харилцагчийн Үйлчилгээний Стандарт Ажиллагааны Заавар (SOP)

7.1 Алдааны Тасалбар (Ticket) Ангилал журам

Харилцагчийн үйлчилгээний ажилтан (L1 Support) нь ирсэн гомдол, техникийн асуудлыг 15 минутын дотор шалгаж, ангилах үүрэгтэй. Хэрэв асуудал нь **"Төлбөр амжилттай дарагдсан боловч багц идэвхжсэнгүй, систем хандалт нээсэнгүй"** эсвэл **"Датабэйсний холболтын алдаа"** гэж заавал энэ нь шууд **MAJOR (P1)** түвшний алдаанд тооцогдоно.

7.2 Эскалаци хийх дүрэм (Escalation Path)

Дэмжлэгийн ажилтан алдааг өөрөө засах гэж оролдож хугацаа алдахгүйгээр дараах шугамаар шилжүүлнэ:

- Хэрэв алдаа нь кодын логик болон системийн функцээс хамааралтай байвал шууд **Ахлах Бэкэнд инженер**т тасалбарыг шилжүүлнэ.
- Хэрэв алдаа нь датабэйс унасан, холболт тасарсантай холбоотой байвал тасалбарыг шууд **Датабэйс администратор (DBA)** руу шилжүүлж, Slack-ийн холбогдох сувагт мэдэгдэнэ.

Энэ баримтаас хариулж болох асуултууд:

Асуулт: "Төлбөр төлөгдсөн ч багц идэвхжсэнгүй" гэдэг гомдол ирвэл ямар түвшний алдаа гэж үзэх вэ?

Асуулт: Хэрэглэгчээс датабэйсний холболтын алдаа ирвэл үйлчилгээний ажилтан хэн рүү эскалаци хийж шилжүүлэх ёстой вэ?

8. Компанийн 2026 Оны Үндсэн Зорилтууд (OKRs)

Зорилт 1: Үндэсний зах зээлд ложистикийн SaaS системээр тэргүүлэгч болох

- **KR 1.1:** Үндэсний-Тэргүүлэгч (Enterprise) багцыг ашиглах гэрээт том харилцагч байгууллагуудын тоог 15-д хүргэж өсгөх.
- **KR 1.2:** Системийн хэрэглэгчдийг дэмжих дундаж хугацааг бууруулж, Харилцагчийн сэтгэл ханамжийн индексийг (CSAT) **96%-д** хүргэх.

Зорилт 2: Технологийн дэд бүтэц, найдвартай байдлыг олон улсын түвшинд хүргэх

- **KR 2.1:** Системийн тасралтгүй, найдвартай ажиллагааны хугацааг (Uptime) **99.95%-иас** багагүй түвшинд барих.
- **KR 2.2:** Ноцтой саатал (P0) гарсан үед баазыг буцааж сэргээх (Rollback хийх) дундаж хугацааг **8 минутаас** хэтрүүлэхгүй байх.

Энэ баримтаас хариулж болох асуултууд:

Асуулт: 2026 оны зорилтоор системийн Uptime-ийг хэдэн хувьд барихаар заасан бэ?

Асуулт: P0 алдааны үед системийг сэргээх (Rollback) хугацааны зорилт хэдэн минут вэ?

Олон баримт бичгийн огтлолцол шалгах ухаалаг асуултууд (Cross-Document Reasoning)

Доорх 3 асуулт нь LangGraph болон Supabase RAG систем дан ганц хайлт хийх бус, олон баримт бичгийн өгөгдлийг хооронд нь харьцуулж, хүнтэй адил логик сэтгэлгээгээр хариулж чадаж байгааг демо дээр харуулахад тусална.

Ухаалаг асуулт 1 (Хүний нөөц + Ажилчдын лавлах):

"Би өөрийн мэргэжлээр онлайн курс үзэж, 2 сая төгрөгийн тэтгэмж авмаар байна. Би Борлуулалтын багт Маркетингийн менежер хийдэг. Би зөвшөөрөл авахын тулд хамгийн түрүүнд яг хэн гэдэг хүнд хандах ёстой вэ?"

Ботын хариулт гаргах логик холбоос:

- Алхам 1: `hr_policy.md` файлаас сургалтын тэтгэмж авахын тулд "өөр өөрийн шууд удирдах албан тушаалтнаас" зөвшөөрөл авах журамтайг олж мэднэ.
 - Алхам 2: `employee_directory.md` лавлах руу орж "Маркетингийн менежер" албан тушаалтай хүнийг харахад тэр нь **Халиун Төмөр** байна.
 - Алхам 3: Лавлахын хүснэгтээс Халиун Төмөрийн шууд удирдах дарга нь хэн бэ гэдгийг харахад **Золбоо Сандаг (VP of Sales)** байна.
- Эцсийн хариулт:** "Та Маркетингийн менежер (Халиун Төмөр) учраас Хүний нөөцийн журмын дагуу өөрийн шууд удирдах дарга болох Борлуулалт, Маркетингийн багийн захирал **Золбоо Сандаг**-т хандаж имэйлээр зөвшөөрөл авах шаардлагатай."

Ухаалаг асуулт 2 (Аюулгүй байдал + Ажилчдын лавлах):

"Манай компанийн 'Restricted' буюу Маш нууц өгөгдлийн ангилалд багтах харилцагчийн картын мэдээлэл рүү шууд хандах эрхтэй ажилтнуудын нэрсийг хэлж өгнө үү."

Ботын хариулт гаргах логик холбоос:

- Алхам 1: `security_guidelines.md` баримтаас 'Restricted' өгөгдөл рүү зөвшөөрөгдсөн хүмүүс нь "Датабэйс администратор (DBA)" болон "Дэд бүтцийн багийн ахлах (DevOps Lead)" болохыг тогтооно.
 - Алхам 2: `employee_directory.md` лавлах руу шилжиж, эдгээр албан тушаал дээрх хүмүүсийн нэрсийг шүүнэ.
 - Алхам 3: Дэд бүтцийн багийн ахлах нь **Эрдэнэбаяр Ганзориг**, Датабэйс администратор нь **Уранбилэг Энхтайван** болохыг тодорхойлно.
- Эцсийн хариулт:** "Аюулгүй байдлын журмын дагуу 'Restricted' өгөгдөлд зөвхөн Дэд бүтцийн багийн ахлах **Эрдэнэбаяр Ганзориг** болон Датабэйс администратор (DBA) **Уранбилэг Энхтайван** нар шууд хандах эрхтэй."

Ухаалаг асуулт 3 (Үйлчилгээний стандарт + Ажилчдын лавлах):

"Хэрэглэгчээс систем дээр датабэйсний холболтын алдаа гарлаа гэсэн гомдол ирлээ. Үйлчилгээний ажилтан энэ алдааны тасалбарыг яг хэн гэдэг хүн рүү эскалаци хийж шилжүүлэх ёстой вэ?"

Ботын хариулт гаргах логик холбоос:

1. Алхам 1: support_sop.md баримтаас "Датабэйсний холболтын алдаа" ирвэл түүнийг шууд "Датабэйс администратор (DBA)" руу шилжүүлэх журамтайг олж харна.
2. Алхам 2: employee_directory.md руу орж Датабэйс администратор (DBA) албан тушаалтай хүний нэрийг хайж олно.
3. Алхам 3: Уг албан тушаал дээр **Уранбилэг Энхтайван** байгааг тогтооно.

Эцсийн хариулт: "Харилцагчийн үйлчилгээний SOP зааврын дагуу датабэйсний холболтын алдааг шууд Датабэйс администратор (DBA) руу шилжүүлэх ёстой бөгөөд ажилчдын лавлахын дагуу та уг тасалбарыг **Уранбилэг Энхтайван** руу шилжүүлэх шаардлагатай."